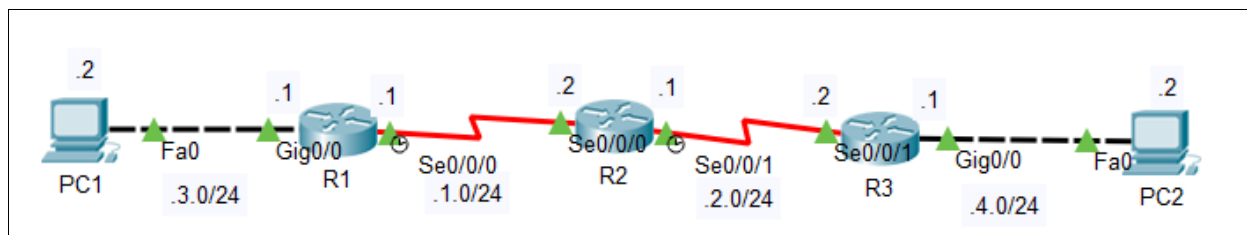
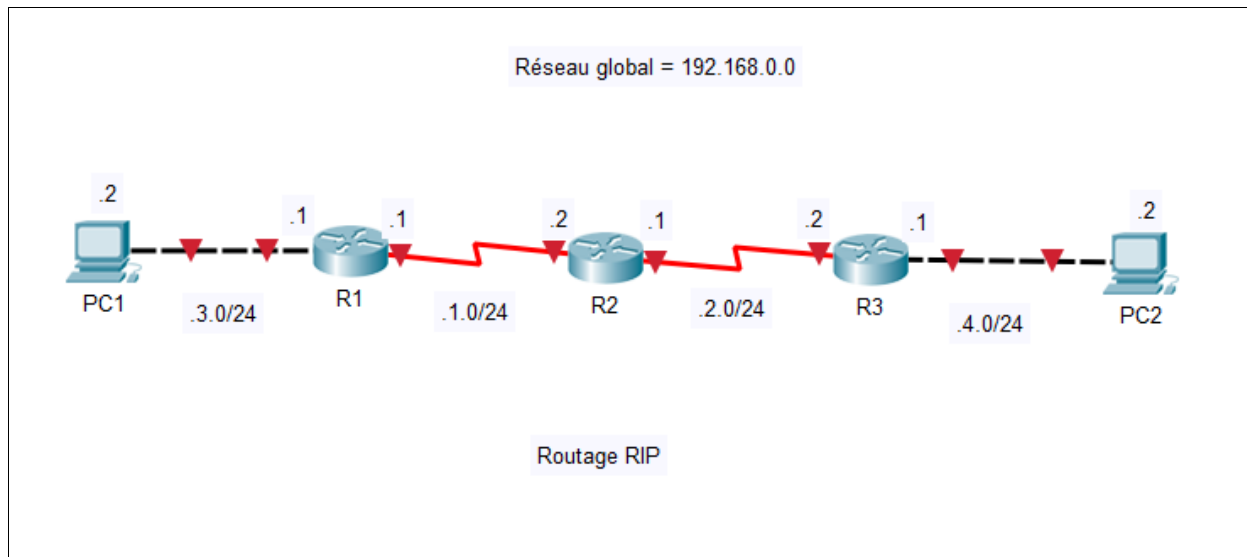


Comparaison routage RIP et routage statique

TP 1.1 – Routage RIP



Remarque concernant votre organisation pour faire les labos : quasi tous les énoncés sont prévus pour tenir sur ½ écran. Vous pouvez faire en sorte de voir tout en même temps : l'énoncé et les différents devices à configurer. Veillez à ce que l'ordre de vos fenêtres respectent la latéralité (R1 est à gauche sur le schéma, la fenêtre correspondant à R1 est à gauche également).

Cisco Packet Tracer - C:\MN\2019-2020\2T\IRP\IRBP\Lab02 Comparaison rou...

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 695, y 301 [Root]

Réseau global = 192.168.0.0

PC1 2 3.0/24 R1 1 1.0/24 R2 2 1.0/24 R3 2 2.0/24 PC2 2 4.0/24

Routeur RIP

R3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Cisco CISC01941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#
R3(config)#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Cisco CISC01941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

If you require further assistance please contact us by sending email to export@ciseco.com.

Cisco CISC01941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

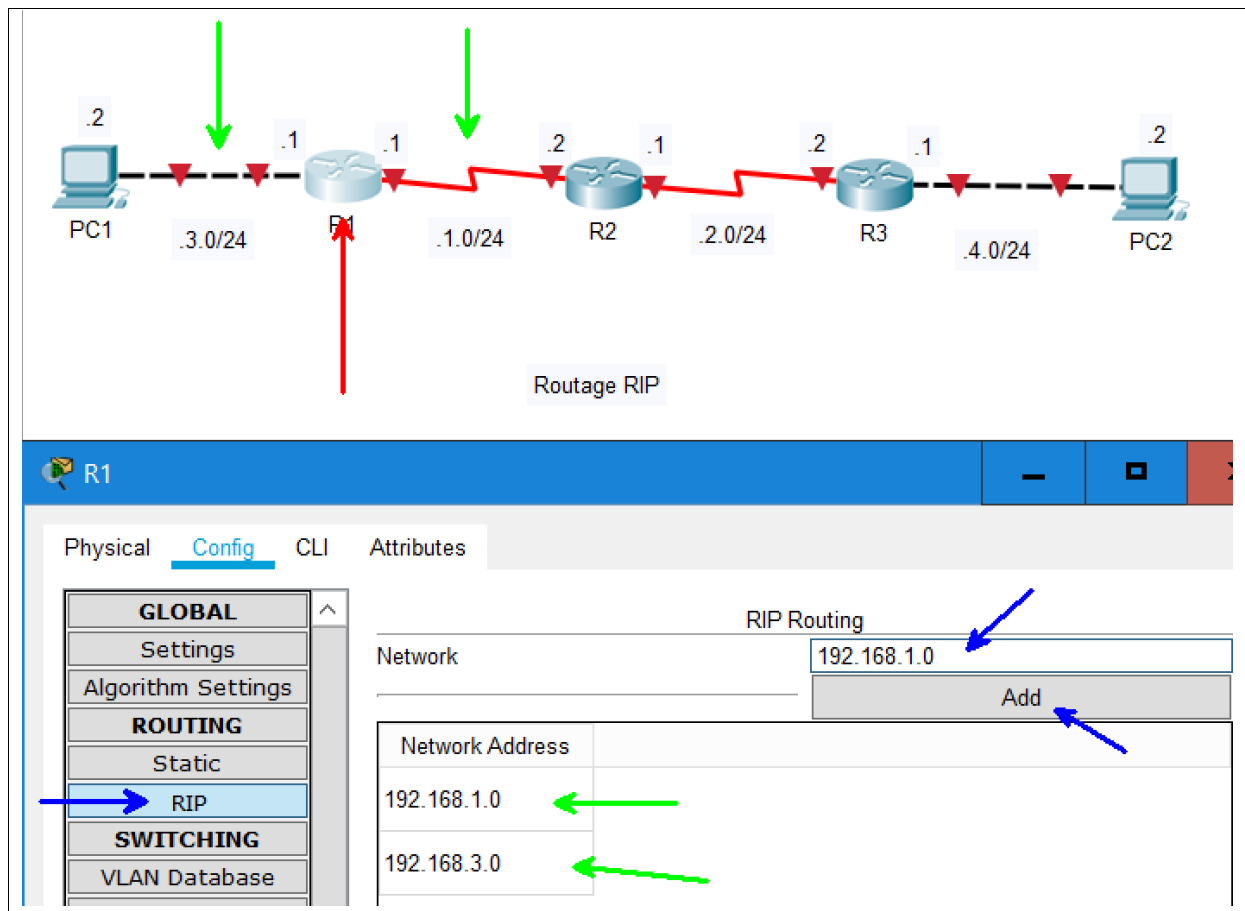
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#
R3(config)#

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

La configuration du routage est la suivante :



```
Router1(config)#router rip
Router1(config-router)#network 192.168.1.0
Router1(config-router)#network 192.168.3.0
```

Pour chaque routeur, dans RIP, on note uniquement les réseaux directement connectés.

Voici les tables de routage obtenues après configuration des 3 routeurs :

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:01, Serial0/0/0
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:01, Serial0/0/0

R1#
```

Questions concernant les tables de routage

C	192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L	192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R	192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:01, Serial0/0/0

1. Que veut dire C devant une route ? _____
2. Que veut dire L ? _____
3. Que veut dire R ? _____

Dans la table de routage de R3, la première route est

R	192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1 , 00:00:10, Serial0/0/1
----------	---

4. Que représente 192.168.1.0/24 ? _____
5. Que représente 120 dans [120/1] ? _____

6. Que représente 1 dans [120/1] ? _____

7. Que représente 192.168.2.1 ? _____
8. Que représente Serial0/0/1 ? _____

Dans la table de routage de R1, R2 et R3

9. Combien y a-t-il de routes avec un R devant ? _____
10. Pourquoi ? _____
11. Combien y a-t-il de routes avec un C devant ? _____
12. Pourquoi ? _____
13. Si on n'avait pas activé RIP, combien y aurait-il de routes dans ces tables ? _____
14. A votre avis, si on utilise du routage statique (où l'on doit encoder chaque route à la main) combien de routes faudra-t-il configurer sur R1, sur R2 et sur R3 ? _____

TP 1.2 Routage statique

On reprend exactement le même schéma de départ que le labo 1 mais on n'active pas RIP. A la place, pour chaque réseau distant, on va configurer à la main la route.

Pour nous aider, on part de la table de routage de R1 dans le labo 1.

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:01, Serial0/0/0
 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:01, Serial0/0/0

R1#
```

Pour le réseau 192.168.1.0 (1^{ère} ligne), comme il est directement connecté, il ne faut rien configurer.

Pour la seconde ligne, il s'agit de l'IP de l'interface s0/0/0. Ce n'est pas une route.

Pour le réseau 192.168.2.0/24, il faut encoder la route statique comme ceci :

```
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

192.168.2.0 est le réseau de destination.

255.255.255.0 est le masque de ce réseau

192.168.1.2 est le next-hop (saut suivant). C'est un peu la même notion que la passerelle sur un PC.

En vous basant sur les tables de routage de R1, R2 et R3 dans le labo 1, ajoutez les routes statiques sur les 3 routeurs du labo 2.

Observez que les tables de routage sont complètes. Il ne doit plus y avoir de R mais on doit avoir des S à la place.

Quelques astuces

Quand vous tapez une commande qui n'existe pas, par exemple :

```
Router1#qfzjefijqzo
Translating "qfzjefijqzo"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
```

Pendant une minute (c'est long), le routeur cherche un serveur DNS pour traduire ce que vous avez tapé.

Pour annuler cette recherche, vous pouvez taper CTRL + shift + 6.

```
Router1#qfzjefijqzo
Translating "qfzjefijqzo"...domain server (255.255.255.255) % Name lookup aborted
```

La recherche s'arrête tout de suite.

Mieux encore, il existe une commande pour empêcher cette recherche.

```
Router1(config)#no ip domain-lookup
```

2^{ème} astuce.

Quand un debug est envoyé à l'écran (par exemple quand une interface passe de up à down), ce debug se mélange aux commandes que vous êtes en train de taper.

Par exemple :

```
Router2(config)# ip rou
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
te
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
192.168.0.
```

En vert, la commande que je suis en train de taper.

Vous pouvez faire <TAB>. La commande en cours est complétée (quand c'est possible) et réécrite proprement sur une nouvelle ligne.

Par exemple :

```
Router2(config)#ip route 192.
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, chang

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

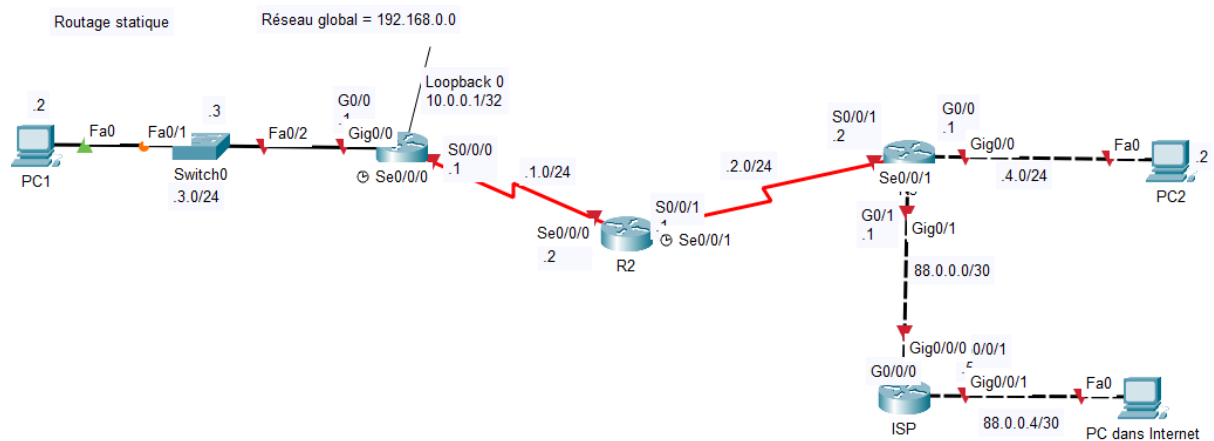
Router2(config)#ip route 192.
```

J'ai fait <TAB>, je vois la commande en cours.

Mais, il y a mieux. Je peux configurer la console pour que ce soit fait automatiquement :

```
Router2(config)#line console 0  
Router2(config-line)#logg<tab>  
Router2(config-line)#logging s<tab>  
Router2(config-line)#logging synchronous
```

TP 1.3 – Labo plus complet



ISP ==> route statique par défaut vers Internet

Vous ajoutez des mots de passe

enable crypté : class

pour ssh, le domaine est ephec.labo

username admin, password crypté cisco

Vous protégez la console avec le mot de passe crypté cisco